Profesor: Leonelo Iturriaga
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía # 10

Transformada de Fourier

1. Calcule la transformada de Fourier de las siguientes funciones:
   - $f(x) = \chi_{[-a,a]}$ con $a > 0$.
   - $f(x) = \chi_{[0,\infty)} e^{-ax}$ con $a > 0$.

2. Considere la función $f_c = e^{-c|x|^2}$ $x \in \mathbb{R}^n$.
   - Encuentre $c > 0$ tal que $\hat{f}_c = f_c$
   - Considere $a, b \in \mathbb{R}$ encuentre γ, c tales que $f_a * f_b = \gamma f_c$

3. Considere $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal invertible y denote $S = (T^*)^{-1}$ muestre que $\widehat{(f \circ T)} = |det(T)|^{-1} \hat{f} \circ S$

4. Considere la ecuación del *Potencial de Bessel*:

$$-\Delta u + u = f \in \mathbb{R}^n$$

   Con $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$.Encuentre una formula explicita para u ocupando transformada de Fourier. Hint:Recuerde que para $a > 0$ $\int_0^\infty e^{-at} dt = \frac{1}{a}$

5. De condiciones sobre f para que el problema:

$$(\partial_t - \Delta)u = 0 \quad \text{en } \mathbb{R}^N \times (0, \infty)$$

   Con condición inicial $u(x, 0) = f(x) \in \mathbb{R}^N$

6. Suponga que f satisface la *condición de Dini* en el punto x, esto es la aplicación:

$$t \mapsto \frac{f(x+t) - f(x)}{t}$$

   Es integrable en una vecindad del origen.Muestre que la fórmula

$$f(x) = \lim_{R \to +\infty} \int_{-R}^{R} e^{2\pi i x y} \widehat{f}(y) dy$$

   es valida. En particular, esta formula es valida en todos los puntos donde f es diferenciable. **Sugerencia**:$\lim_{T\to\infty} \int_{-T}^{T} \frac{\text{sen}(t)}{t} dt = \pi$